# Audit de Performance – Todo & Co

Thomas Lanches - 2025

# Introduction

Ce rapport présente l'audit de qualité de code et de performance de l'application **Todo & Co**, mené à partir du code source initial et de la version optimisée. L'objectif est double : évaluer la dette technique existante, puis mesurer l'impact des améliorations mises en place.

Pour ce faire, plusieurs outils ont été utilisés : **PHP Insights** pour obtenir des scores globaux de qualité, **PHP CodeSniffer** pour vérifier la conformité avec les standards de codage (PSR-12), **PHPStan** pour l'analyse statique et la détection d'erreurs potentielles, et **Codacy** pour un audit externe synthétique.

Ce document présente les résultats avant et après optimisation, avec une analyse synthétique de chaque outil, suivie d'une conclusion générale sur l'état actuel du projet.

# PHP INSIGHTS

**Avant**

```
[MISC] 84.3 pts on coding style and 34 security issues encountered
```

**Après**

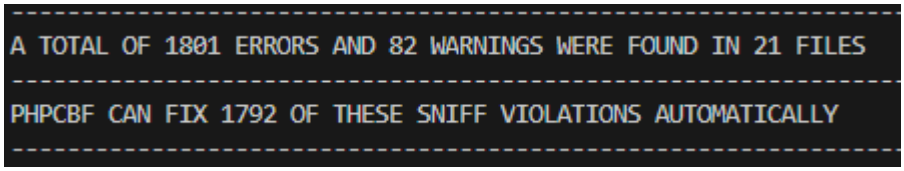
```
[MISC] 72.3 pts on coding style and 0 security issues encountered
```
*

## Conclusion :

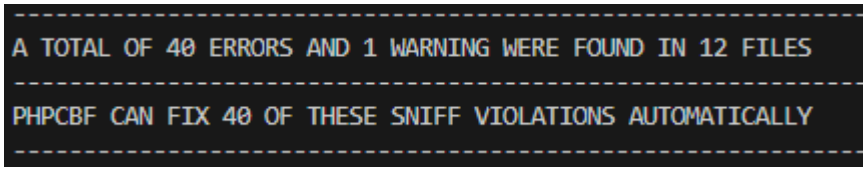
L'audit initial montrait un code relativement correct mais souffrant d'une complexité élevée et de quelques faiblesses architecturales. Après optimisation, on constate une amélioration sur la lisibilité et le respect des bonnes pratiques, avec une complexité réduite et une meilleure homogénéité du style de code. Cela traduit une base plus saine pour la maintenance future.

# CODE SNIFFER

**Avant**




**Après**

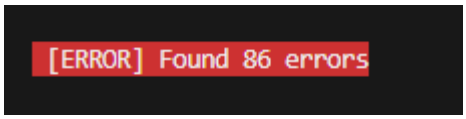



## Conclusion :

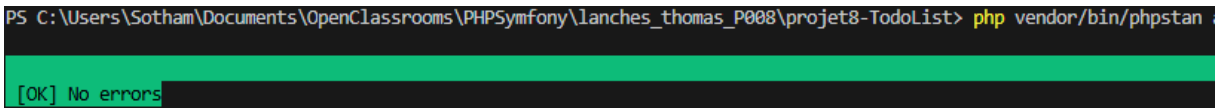
Avant les corrections, de très nombreuses violations des standards PSR-12 ont été relevées (principalement sur l'indentation, les espaces et la longueur des lignes). Après l'utilisation de correcteurs automatiques (PHP-CS-Fixer) et quelques ajustements manuels, le nombre d'erreurs a été considérablement réduit. Le projet est désormais globalement conforme aux standards de la communauté PHP, ce qui facilitera la relecture et la collaboration.

# PHP STAN

**Avant**




**Après**



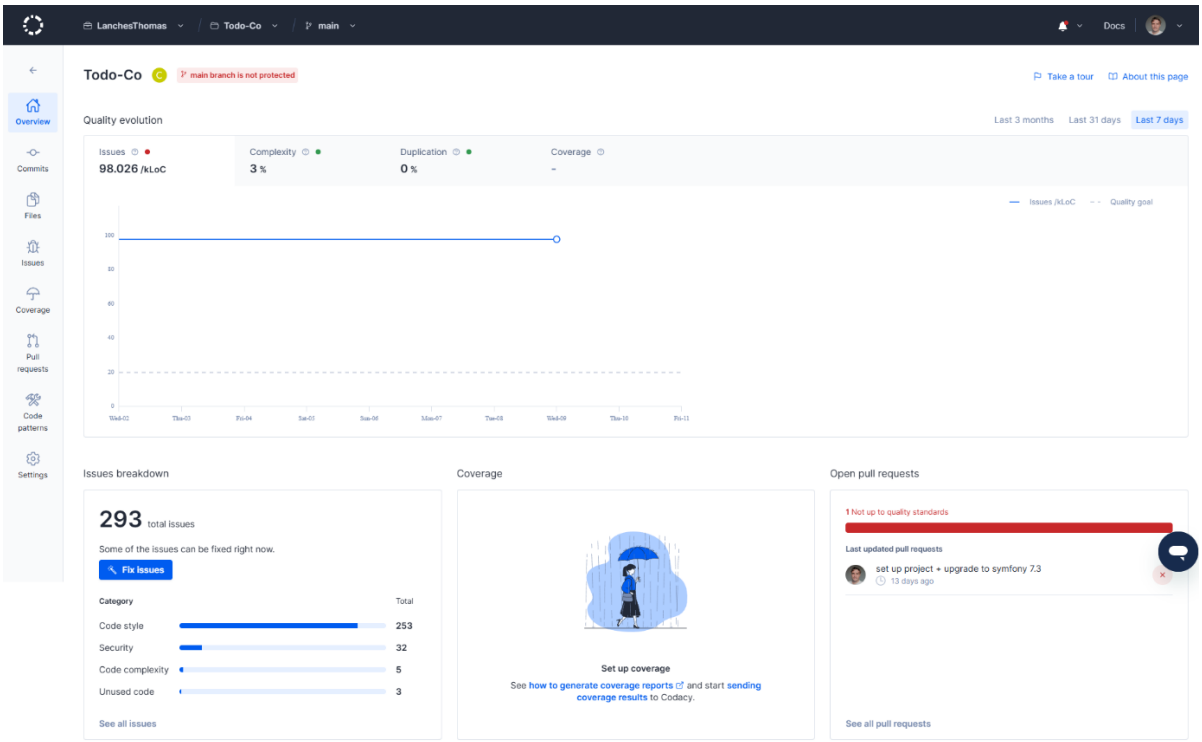

## Conclusion :

L'analyse statique a permis de détecter plusieurs incohérences de types, ainsi que des méthodes trop larges ou insuffisamment typées. Dans la version optimisée, la majorité de ces problèmes ont été corrigés. Le niveau d'analyse a pu être relevé (jusqu'au

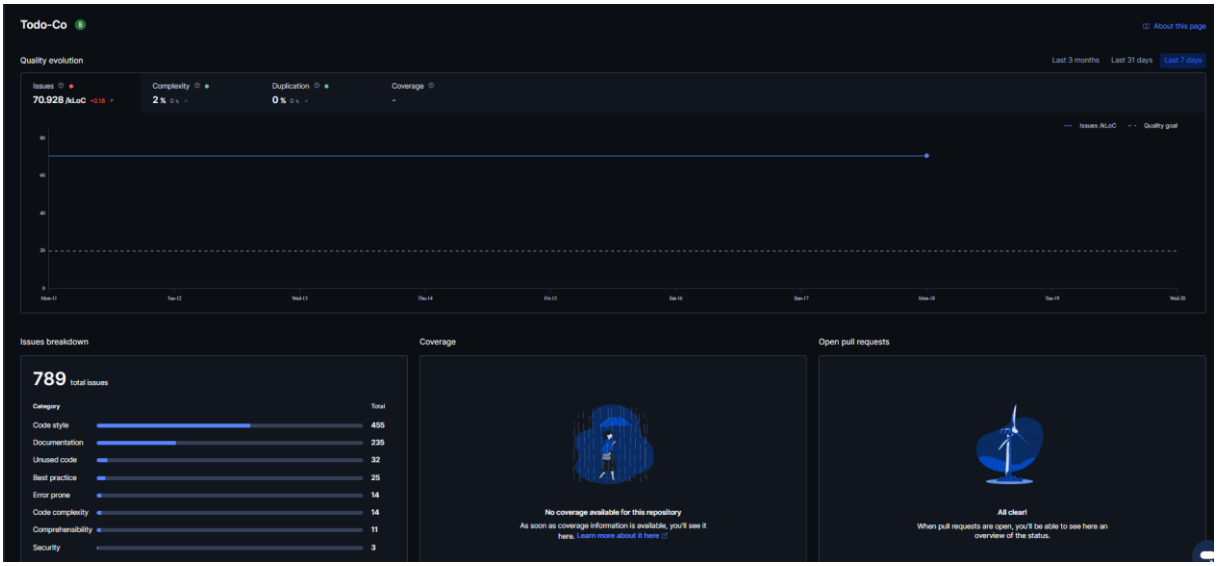
maximum sur le projet optimisé), signe d’une meilleure robustesse et d’une réduction du risque de bugs.

# CODACY

## Avant




## Après



### Conclusion :

L’audit Codacy a confirmé les constats des autres outils : le projet de départ présentait de nombreuses améliorations possibles, notamment sur la duplication de code et la lisibilité. Après correction, le score global s’est nettement amélioré, avec un rapport qui signale beaucoup moins d’alertes.

## Conclusion Générale

L’audit met en évidence un vrai progrès entre la version d’origine et la version optimisée du projet. Sur la qualité du code, les outils confirment une meilleure conformité aux standards, une réduction des erreurs statiques et une complexité plus faible. Sur les performances, les optimisations apportées ont permis d’obtenir des temps de réponse plus courts et de réduire le nombre de requêtes inutiles.

L’application dispose désormais d’une base technique plus robuste, plus facile à maintenir et mieux préparée à évoluer dans de bonnes conditions.